

# Ref-Adv: Exploring MLLM Visual Reasoning in Referring Expression Tasks 詳細導讀

整理：kuo

2026-06-19

## Ref-Adv — Exploring MLLM Visual Reasoning in Referring Expression Tasks ( 詳細導讀 )

### 0. 論文基本資訊

- 論文標題：Ref-Adv: Exploring MLLM Visual Reasoning in Referring Expression Tasks
- 作者：Qihua Dong, Kuo Yang, Lin Ju, Handong Zhao, Huimin Zeng, Jianglin Lu, Yitian Zhang, Yizhou Wang, Yun Fu ( Northeastern University )
- 發表：ICLR 2026 ( conference paper )
- arXiv：2602.23898v1 ( 提交於 2026-02-27 )
- 專案：ref-adv.github.io
- 任務範疇：抗捷徑 ( shortcut-suppressing ) 的現代 REC benchmark

註：reading-log 把這篇定為「benchmark 延伸：Ref-Adv (ICLR' 26)」。  
CRS 的價值 = 「RefCOCO 已飽和、有水分」這個立論的最強最新實證，直接支撐 CRS framing 守則「絕不踩準確率戰場」。與 copsref-summary.md ( controlled distractor 前身 )、reading-log 核心問答「92.7% 有水分」互讀。

### 1. 核心主張

現代 MLLM 在 RefCOCO(+g) 已達 >90% 準確率近飽和，但作者指出經典 REC benchmark 是弱化的 **reasoning** 測試，有三大缺陷讓模型靠捷徑得分：1. 表達式太短：RefCOCO/+ 平均約 3 詞 → 語言/視覺 reasoning 需求都低。2. **distractor** 太少：多數影像只有 ~1 個同類 distractor → 只需推類別再從小候選集挑。3. 冗餘描述子 → **grounding shortcut**：長描述配少 distractor 時，模型只需匹配部分描述子即可定位，繞過對整句的理解 ( 反常地導致長表達式準確率更高 )。

→ Ref-Adv 把「語言不平凡的表達式」配上「只給唯一識別目標所需的最小資訊」+ **hard distractor** ( 部分符合但不完全滿足表達式的干擾物 )，壓掉捷徑。含 negation 等 reasoning facet 標註。

## 2. 資料構造 ( LLM-authored pipeline )

- 來源 : COCO + OpenImages v7 ( 取有 panoptic instance 標註者 )。
- 四階段 ( Fig 3 ) : (a) 篩影像確保  $\geq 3$  distractor + 標號 ; (b) GPT-4o 找最相似 pair、抽 group/instance 級 discriminator ; (c) 用最小充分子集 discriminator + optional negation 組表達式 ( 明確避免單步 prompting 產生的 overspecified 冗餘 ); (d) 人工驗證表達式正確性 + 確認 hard distractor 存在。
- 釋出 **Ref-Adv-s** : 1,142 case 的可重現子集。
- 相較 RefCOCO(+g) : 表達式更長、詞彙更大、distractor 更多、**negation ratio** 顯著更高。

## 3. 關鍵實證 ( 兩個 ablation 證明「真的需要 reasoning」)

1. **Bag-of-Words ablation ( Table 3 )** : 把表達式打散成詞袋隨機排序。先前研究發現 RefCOCOg 打散後效能幾乎不掉 ( textual reasoning 需求弱 ); **Ref-Adv** 打散後顯著下降  $\rightarrow$  證明它需要真正讀懂語序/語意。
2. **One-descriptor-deletion sufficiency ( Table 4 )** : 隨機刪一個描述子再改寫。若刪了不影響效能  $\rightarrow$  該描述子多餘 = 捷徑存在。**Ref-Adv** 的 shortcut 遠少於 **RefCOCO(+g)**。

主結果 : 13 個當代 MLLM ( 閉源 + 開源 ) 在 RefCOCO(+g) 強，但在 **Ref-Adv** 大幅下滑，暴露對捷徑的依賴與 visual reasoning/grounding 的缺口。

---

## 4. 對使用者主線 ( CRS ) 的對位與借鏡

CRS 主線見 [[crs-pivot-conformal-referring-set]] / [[crs-litreview-15papers]]。

### 4.1 最強用途 : RefCOCO 飽和/有水分的最新權威實證

CRS reading-log 核心問答的守則之一是「**framing** 絕不能踩準確率戰場」，理由是「92.7% 有水分、RefCOCO 飽和有捷徑」。Ref-Adv ( ICLR' 26 ) 是這個論點的最強最新背書 : - 可直接引用 : 「即使 MLLM 在 RefCOCO 達  $>90\%$ ，在抗捷徑的 Ref-Adv 上大幅下滑 ( Dong et al., ICLR 2026 )，證明經典 REC 的高分有水分、靠 grounding shortcut。」 $\rightarrow$  支撐 CRS : 「準確率數字本身不可信、需要的是輸出端的形式化保證」。把 Ref-Adv 放 motivation / related work 的「benchmark 飽和」段，比 COPS-Ref ( 2020 ) 更新更有力。

### 4.2 與既有 motivation 鏈的合流

構成「準確率  $\neq$  可靠性」的多層證據 : - **Ref-Adv** : benchmark 層——RefCOCO 高分靠捷徑，換硬 benchmark 就垮。 - **Grounding-Hallucination** ( read-grounding-hallucination-summary.md ) : 訓練層——加 grounding 目標不減幻覺。 - **GD-1.5** ( read-gd15-summary.md ) : 架構層——高 recall 必伴高幻覺。 - **CRS** :  $\rightarrow$  三層都解不掉，需輸出端有限樣本保證。

### 4.3 借鏡 / 注意

1. **hard distractor** 概念：Ref-Adv「部分符合但不完全滿足」的 hard distractor 是 CRS 評 referring set precision 的好壓力測試——CRS 的 abstention/no-target 在 hard distractor 下是否仍校準，值得補測。
2. **negation** 軸：Ref-Adv 高 negation ratio 是 CRS 沒特別處理的語言難點；若 CRS 要宣稱 robustness，negation query 上的行為可當附錄診斷。
3. **任務差異**：Ref-Adv 是 single-target REC benchmark (評測層)，不含 **multi-target/no-target set prediction** (與 gRefCOCO/AgroVG 不同軸)。引用定位 = 「RefCOCO 飽和的證據 + hard-distractor 壓力測試場」，不是 CRS 的 generalized-set 競品。□ 注意作者之一也叫 Kuo Yang，與使用者同名但非同人，引用勿混。

引用優先級：中高 (RefCOCO 飽和最新權威實證，motivation/framing 核心；ICLR' 26 新鮮度高)。

---

## 5. 一句話總結

Ref-Adv 是 ICLR 2026 的抗捷徑現代 REC benchmark：針對 RefCOCO(+g) 的三大缺陷 (表達式太短、distractor 太少、冗餘描述子可捷徑)，用 LLM pipeline + hard distractor + 最小充分表達式 + negation 構造，並以 bag-of-words 與 descriptor-deletion 兩個 ablation 證明它真的需要 **reasoning**。13 個 MLLM 在 RefCOCO 達 >90% 卻在 Ref-Adv 大幅下滑——這是 CRS framing 守則「絕不踩準確率戰場、RefCOCO 高分有水分」的最強最新實證，與 Grounding-Hallucination (訓練層)、GD-1.5 (架構層) 接成「準確率 ≠ 可靠性」的完整證據鏈。

---

## 6. 參考連結

- arXiv : <https://arxiv.org/abs/2602.23898>
- 專案 : <https://ref-adv.github.io/>
- 前身 : COPS-Ref (copsref-summary.md) ; Akula et al. 2020 (word-order 必要性測試)